

拿什么拯救你——钢筋水泥世界中的小草

Yupei Duan · October 4, 2013 · SciShine Popular Science Archive

图1 城市夹缝中求生存的小草

（一）蒲公英的种子发福了

随着都市化进程的脚步，生活在大都市的植物们也在快速进化着。但是它们进化的方式可能会成为最终他们自己逼迫自己走上灭绝之路的主谋。

我们常见的一年生的植物蒲公英（*Crepis sancta*），产生两种种子。一种大而沉，散播时直接落下。另一种比较轻，可随风飘到更远的地方进行散播。法国国家科学研究院（CNRS）的Pierre-Olivier Cheptou 最近在《国际科学学报》上发表论文指出：通过长时间对在蒙特利尔这座大城市中生长在行道树脚下有限土壤中的蒲公英进行研究，经过12年或者更长的进化过程那些夹缝中求生存的小草们更多的以质量比较高的“胖种子”进行繁殖而不是随风任逍遥的飘飘浪子“瘦种子”。（Cheptou P.-O. et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 105, 3796 – 3799 (2008)）

图2 上为胖种子，下为瘦种子

Cheptou 首次发现蒲公英有这样的表现是在纯粹的城市环境中。为了排除这种表现产生的原因不是由于环境，而是由于基因突变，Cheptou在温室中将取自农村和城市的蒲公英种子同时进行培养。这两组来源不同的植物只允许在自己组内进行授粉，一旦开花，就将种子分类收集起来并进行统计计数。

研究者们发现生活在城市中的蒲公英生产出的种子中，“胖种子”约占14%的，农村组的数字则是10%。通过做数学模型，Cheptou发现这种变化在蒲公英植物类群众已经发生了近10代了。这虽然不是植物中最快的进化现象，但是这个迅猛的变化还是令Cheptou感叹：“快的简直酷毙了。”

（二）为什么会出现这样的现象??

在城市中，植物们像破碎的条带一样分布着——它们苟延残喘在特定孤立的都市角落中。Cheptou测量出一些种子可能散布到的城市中的不适宜植物生长的环境。通过进一步研究，他发现“瘦种子”的生存几率要比那些大而沉能直接落入亲代生活的一亩三分地生长的“胖种子”要小55%。“瘦种子”在散布的时候更容易“搁浅”在钢筋水泥的停车场而不是适合的土壤：在蒙特利尔这座大都市中，仅有1%的土地未被混凝土覆盖了。

这样看起来，好像“胖种子”更容易适应钢筋水泥的城市生活。但是从遗传隔离的角度去考虑将不难发现，“越来越多的“胖种子”“殖民”到城市宜居土壤的行动将阻碍植物个体之间的基因流通。”Cheptou说，并且这样的现状会让蒲公英们滞留在自己的小环境中世代繁衍，而脱离整个大的环境。

“这样的进化情景存在着潜在的危险。”纽约康奈尔大学的植物学家Kar Niklas说。“如果环境变化非常快，原来适合当地生活环境的蒲公英都将灭绝消失。”

“假如如所有的种子们都摒弃了自己可以长距离散布的潜能，这些直接掉落子原来地点的‘胖种子’们非常容易受到周围环境变化所带来的影响。”加利福尼亚大学洛杉矶分校的植物学家Martin Cody也同意Kar Niklas的看法。他曾研究过孤岛上种子依靠风播种的相似实例。

=====

原文: [《Weed's seeds evolve quickly in the city》](#)

2008年3月 翻译